TECHMASTER™
ELECTRONICS J.S.C
Global Leader in Test Equipment Solutions
Service License No: ĐK283
175 Vo Nguyen Giap Street, An Khanh Ward
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel.: (028) 6266 2333 - Fax: (028) 6266 1333
www.techmaster.com.vn info@techmaster.com.vn

ilac-MRA
ANAB ANSI National Accreditation Board ACCREDITED ISO/IEC 17025 CALIBRATION LABORATORY
Cert.#: AC-1868

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CERTIFICATE OF CALIBRATION

Giấy Chứng Nhận Số / Certificate Number
TSG-0-579562

Tên Khách Hàng **MOONPO DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED**
Customer: **Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.**

Nhà sản xuất: *Manufacturer:*	HAKKO	**Hiệu chuẩn bởi:** *Calibrated By:*	SON NGUYEN
Tên thiết bị: *Description:*	Máy Đo Nhiệt Độ *System Tester*	**Ngày hiệu chuẩn:** *Calibration Date:*	03/DEC/2025
		Ngày hiệu chuẩn sắp tới (đề nghị): *Recommended Due:*	03/DEC/2026
Kiểu: *Model Number:*	498	**Nơi hiệu chuẩn:**	Tại phòng thử nghiệm của Techmaster
Phạm vi đo: *Size / Range:*	*All checked*	*Calibration Location:*	*In-Laboratory*
Số hiệu: *Serial #:*	N/A	**Điều kiện khi nhận:** *Condition Received:*	Trong sai số cho phép *IN TOLERANCE*
Số quản lý: *Asset Number:*	50203	**Điều kiện khi trả:** *Condition Returned:*	Trong sai số cho phép *IN TOLERANCE*

Chứng nhận này chứng nhận rằng thiết bị trên đã được hiệu chuẩn theo Yêu cầu của Hệ thống Hiệu chuẩn ISO / IEC 17025: 2017 phù hợp với các quy trình tham chiếu . Các thiết bị chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn này có thể được truy suất đến hệ đơn vị SI, nguồn gốc của sự truy xuất đến từ một Viện Đo lường Quốc gia như NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... từ các hằng số vật lý tự nhiên, các thủ tục tiêu chuẩn đồng thuận. Hoặc được bắt nguồn bởi tỉ lệ hiệu chuẩn. Báo cáo ước tính của độ không đảm bảo đo được xác định theo yêu cầu với sự phân bố tương ứng với xác suất xấp xỉ 95% (k = 2). Trừ khi có những ghi chú khác thì việc hiệu chuẩn này được thực hiện theo sai số cho phép của nhà sản xuất. Tuyên bố tuân thủ tuân theo quy tắc quyết định chấp nhận đơn giản ILAC-G8: 2019 Mẫu chứng nhận này sẽ "không được trích sao" nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Techmaster Electronics.

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Calibration System Requirements of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with referenced procedures. Standards used to perform this calibration are traceable to SI units; their source of traceability derives from a National Metrology Institute such as NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... from natural physical constants, consensus standards or derived by the ratio type of calibrations. Collective uncertainties are determined as required with a distribution that corresponds to a probability of approximately 95% (k=2). Unless otherwise noted calibrations are performed to manufacturer's specifications. Compliance statements are in conformance with ILAC-G8:2019 simple acceptance decision rule. This form shall not be reproduced, except in full, without the expressed written consent of Techmaster.

Số P.O: *P.O. Number:*	BG25/009281	**Quy trình hiệu chuẩn:** *Procedure:*	TEV-EL007-21
Ngày ban hành: *Issue date:*	2025-12-05 17:44:32.4700000 -08:00	**Điều kiện môi trường:** *Environment:*	23 ± 2 °C / 50 ± 5 %RH

Sai số hiệu chuẩn áp dụng: Dựa trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/của Khách hàng đưa ra hoặc theo chính sách quyết định của Techmaster Electronics J.S.C

Calibration Accuracy: Base on Manufacturer's Specifications/Customer's Specifications or Decision Rules for compliance statements (LAB-01) of Techmaster Policy.

Điều kiện khi trả (*): Các tuyên bố về sự phù hợp (ví dụ: Đạt / Không đạt) đối với các thông số kỹ thuật được đưa ra trong báo cáo này không tính đến độ không đảm bảo đo ngoại trừ khi khách hàng yêu cầu. Người sử dụng thiết bị có trách nhiệm xem xét đánh giá này có phù hợp với việc sử dụng thiết bị cụ thể của mình hay không.

Ghi chú *(Remark)* **:**

Các thiết bị chuẩn được sử dụng *(Standards Used)*

Số hiệu t.bị chuẩn *Standard Number*	**Nhà Sản Xuất** *Manufacturer*	**Kiểu** *Model*	**Hạn hiệu chuẩn** *Due Date*	**Giấy C.N. Số** *Report Number*	**Liên kết chuẩn** *Traceability*
EL0010	IET LABS INC	HRRS-B-5-1M-5KV	NOV/25/2026	TSG-0-567611	NMI
EL0060	IET LABS INC	HARS-X-9-0.001	MAY/19/2026	TSG-0-529362	Techmaster VN

Đảm bảo chất lượng:
Quality Assurance:

Nguyễn Văn Tiến

Giám sát kỹ thuật:
Technical Manager:

Lê Nguyễn Vũ Nghiệp

540.1 2208

Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-0-579562

Nhà sản xuất / *Manufacturer* :	Kiểu / *Model* :	Số quản lý (*Asset No.*) / Số seri (*SN.*):
HAKKO	498	50203

1. Kiểm tra đèn báo trạng thái

LED Indicator test

Thông số *Parameter*	**Giới hạn dung sai** *Tolerance limit*	**Giá trị chuẩn** *Standard value*	**Đèn chỉ thị** *LED Indicator*	**Kết quả** *Result*
LOW	R < 800 kΩ	500 kΩ	LOW (red)	**Đạt/Pass**
GOOD	800 kΩ ≤ R ≤ 9 MΩ	5 MΩ	GOOD (green)	**Đạt/Pass**
HIGH	R > 9 MΩ	10 MΩ	HIGH (red)	**Đạt/Pass**

2. Kiểm tra thay đổi trạng thái

Status change test

Thay đổi trạng thái *Status change*	**Giá trị danh nghĩa** *Nominal value*	**Giá trị chuẩn** *Standard value*	**Giới hạn dung sai** *Tolerance limit*		**Kết quả** *Result*	**Độ KĐBĐ mở rộng** *Expanded Uncertainty*
			Cận dưới *Min*	**Cận trên** *Max*		
LOW → GOOD	800 kΩ	850 kΩ	800 kΩ	880 kΩ	**Đạt/Pass**	2 kΩ
GOOD → HIGH	9 MΩ	9.0 MΩ	8.1 MΩ	9.0 MΩ	**Đạt/Pass**	0.1 MΩ

● Ghi chú (*Notes*)**:**

_ Dung sai cho phép theo bảng trên được tính toán theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

The tolerances limit on table above are based on manufacturer's specification.

_ Số liệu trong báo cáo là số liệu không qua hiệu chỉnh / *No Adjustment*

Thực hiện bởi: Nguyen Van Son

Performed by